

MODUL 4: Python for Security I- Automation & Sockets

Petunjuk Pengerjaan:

- Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tulisan tangan / diketik (sesuai kebijakan asisten laboratorium).
- Kumpulkan sebelum sesi praktikum Modul 4 dimulai.
- Gunakan bahasa Anda sendiri, hindari *copy-paste* mentah dari internet.

Soal:

1. **Python dalam Keamanan Siber (20 Poin)** Mengapa bahasa pemrograman Python sangat populer dan sering menjadi pilihan utama bagi para *hacker* maupun *penetration tester* untuk membuat alat peretasan (*security tools*) dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Java?
2. **Konsep Komunikasi Socket (20 Poin)** Pada praktikum nanti, kita akan menggunakan *library* socket di Python. Secara sederhana, apa yang dimaksud dengan *socket* dalam komunikasi jaringan komputer, dan sebutkan dua informasi utama (parameter) yang biasanya dibutuhkan untuk membuat sebuah koneksi *socket* ke komputer target!
3. **Logika Banner Grabbing (20 Poin)** *Banner Grabbing* adalah teknik untuk melihat pesan sambutan (banner) dari sebuah *server*. Menurut Anda, mengapa mengetahui versi aplikasi yang sedang berjalan di *server* target (misalnya mengetahui bahwa *server* menggunakan "vsFTPD versi 2.3.4") sangat penting bagi seorang peretas sebelum ia meluncurkan serangannya?
4. **Penanganan Error (Try-Except) (20 Poin)** Dalam menulis *script* Python yang berinteraksi dengan jaringan, sangat disarankan untuk menggunakan blok kode try...except. Jelaskan secara logis, masalah apa yang mungkin terjadi pada *script* kita jika kita **tidak menggunakan** try...except saat mencoba terkoneksi ke *server* yang ternyata sedang dalam keadaan mati (Offline)?
5. **Interaksi User (Input) (20 Poin)** Pada praktikum sebelumnya (Modul 3), kita menggunakan aplikasi seperti Nmap dengan mengetikkan IP target di terminal (misal: nmap 192.168.1.1). Jika kita membuat *script* Python buatan sendiri, fungsi apa yang digunakan agar *script* kita bisa berhenti sejenak dan meminta pengguna (*user*) untuk mengetikkan IP target di terminal secara manual?